解答题：

1. N_2 (g) + 3 H_2 (g) = 2 NH_3 (g)
300 ℃是否自发反应？**转向温度**是多少？

2. 试计算反应 N_2 (g) +3H_2 (g) = 2NH_3 (g) 在 673K 时的 K^{Θ}
并指出 673K，p (NH_3) = 304kPa，p (N_2) = 171kPa，p (H^2) = 2022 kPa 的状态下
反应向何方向进行，并计算 800K 时的**标准平衡常数**。

3.请写出**标准摩尔生成焓、标准摩尔燃烧焓、标准反应热焓、标准生成 Gibbs 函数、标准反应 Gibbs 函数、标准摩尔熵、标准反应熵** 的符号以及单位。
例：标准摩尔生成焓：$\triangle_f H_m^{\theta}$（B, 相态，T）

4. 在稀 H_2SO_4 溶液中，$KMnO_4$ 和 $FeSO_4$ 发生以下反应：

$$\mathbf{MnO_4^- + H^+ + Fe^{2+} \rightarrow Mn^{2+} + Fe^{3+}}$$

如将此反应设计为原电池，写出正、负极的反应，电池反应，和**电池符号**。

5.试判断反应:

$$\mathbf{MnO_2(s)+4HCl(aq) \text{-}> MnCl_2\ (aq)+Cl(g)+2H_2O(l)}$$

在 25℃时的标准状态下能否向右进行?
实验室中为什么能用 MnO_2(s)与浓 HCl 反应制取 Cl_2(g)?（**使用能斯特方程计算**）

6.在含有 1.0 mol・L^{-1} Fe^{3+}和 1.0mol・L^{-1} Fe^{2+}的溶液中加入 KCN(s),**有[$Fe(CN)_6]^{3-}$, [$Fe(CN)_6]^{4-}$配离子生成**。
当系统中 c(CN^-) = 1.0mol・L^{-1}，c([$Fe(CN)_6]^{3-}$) = c([$Fe(CN)_6]^{4-}$) = 1.0mol・L^{-1}时,计算 E(Fe^{3+}/Fe^{2+}）。

7. 在 0.20L 的 0.50mol·L^{-1} $MgCl_2$ 溶液中加入等体积的 0.10mol·L^{-1} 的氨水溶液，问有无 $Mg(OH)_2$ 沉淀生成？
为了不使 $Mg(OH)_2$ 沉淀析出，至少应加入多少克 $NH_4Cl(s)$？ (设加入 $NH_4Cl(s)$后体积不变)

8.计算 0.10mol·L^{-1} H_2CO_3 溶液中的 H_2O, H_2CO_3，HCO_3^-，CO_3^{2-} 和 OH^-浓度,以及溶液的 pH。

9.一棕黑色固体(A)不溶于水,但可溶于浓盐酸,生成近乎无色溶液(B)和黄绿色气体(C)。在少量(B)中加入硝酸和少量 NaBiO3(s),生成紫红色液(D)。在(D)中加入一淡绿色溶液(E),紫红色褪去,在得到的溶液(F)中加入 KNCS 溶液又生成血红色溶液(G)。再加人足量的 NaF 则溶液的颜色又褪去。在(E)中加入 BaCl2 溶液则生成不溶于硝酸的白色沉淀(H)。试确定各字母所代表的物质,并写出有关反应的离子方程式。

10. 完成并配平下列反应方程式：

(1) $K_2Cr_2O_7 + HCl(浓) \xrightarrow{\triangle}$　　(2) $K_2Cr_2O_7 + H_2C_2O_4 + H_2SO_4 \longrightarrow$

(3) $Ag^+ + Cr_2O_7^{2-} + H_2O \longrightarrow$　　(4) $Cr_2O_7^{2-} + H_2S + H^+ \longrightarrow$

(5) $Cr^{3+} + S_2O_8^{2-} + H_2O \longrightarrow$　　(6) $Cr(OH)_3 + OH^- + ClO^- \longrightarrow$

(7) $K_2Cr_2O_7 + H_2O_2 + H_2SO_4 \longrightarrow$

判断与选择：

一、判断

1. 反应的 ΔH 就是反应的热效应。（ ）
2. 由于ΔH = QP, H 是状态函数，ΔH 的数值只与系统的始、终态有关，而与变化的过程无关,故 QP 也是状态函数。( )
3. 过渡金属元素的最高氧化态等于所在族的序数（ ）
4. 硼的卤化物均属于 Lewis 酸（ ）
5. 可用铁罐贮存浓 H_2SO_4、浓 HNO_3（ ）
6. 在 $Fe(OH)_3$ 、$Co(OH)_3$、$Ni(OH)_3$ 三者之中氧化能力是按铁钴镍的顺序逐渐减弱的。（ ）

二、选择

1. 下述说法中，不正确的是( )

A. 焓变只有在某种特定条件下，才与系统反应热相等
B. 焓是人为定义的一种具有能量量纲的热力学量
C. 焓是状态函数
D．焓变是系统与环境进行交换的能量

2. 在一定条件下，已建立平衡的某可逆反应，当改变反应条件使化学平衡朝正反应方向移动时，下列有关叙述正确的是：( )

A．生成物的体积分数一定增加　　B. 生成物的产量一定增加
C．反应物浓度一定降低　　D. 使用了合适的催化剂

3. 在已经产生了 AgCl 沉淀的溶液中，能使沉淀溶解的方法是（ ）。

A．加入 HCl 溶液 B．加入 AgNO3 溶液 C．加入浓氨水 D．加入 NaCl 溶液

4. Ag2CrO4 与 AgSCN 的溶度积几乎相同（1x10-12)，下列比较溶解度 S 的式子正确的是（ ）。

A. S (AgSCN) = S (Ag2CrO4)　　B. S (AgSCN) > S (Ag2CrO4)
C. S (AgSCN) < S (Ag2CrO4)　　D. 2S (AgSCN) = S (Ag2CrO4)

5. 下列关于铝单质及其化合物的叙述,错误的是（ ）

A．Al 单质具有强还原性，与氧化合时释放大量的热量
B．Al 为“两性元素”，与酸或碱均能反应
C．Al 的卤化物均为分子晶体
D．AlCl3 易溶于有机溶剂，形成双聚物

6. 下列配离子的中心离子以 sp3d2 杂化轨道成键的是（ ）

A．[Cr(CN)6]3-　B．Cr(CO)6　C．[Co(CN)6]3-　D．[CoF6]3-

7. 欲将 K_2MnO_4 转变为 $KMnO_4$，下列方法中可得到产率高、质量好的是（ ）

(A) CO_2 通入碱性 K_2MnO_4 溶液　　(B) 用 Cl_2 氧化 K_2MnO_4 溶液
(C) 电解氧化 K_2MnO_4 溶液　　(D) 用 HAc 酸化 K_2MnO_4

8. 某金属离子在八面体弱场中的磁矩是 4.90 B.M.，而在八面体强场中的磁矩为 0，该中心金属离子可能是（ ）

(A) Cr(III)　(B) Ni(II)　(C) Mn(III)　(D) Fe(II)

9. 在 Fe3+溶液中加入 NH3・H2O 生成的物质是（ ）

(A) Fe (OH)3　　(B) Fe (OH)6]3-
(C) [Fe (NH3)6]3+　　(D) [Fe (NH3)3(H2O)3]3+